



Emlak Avcısı Pro

Yapay Zeka Destekli Emlak Veri Madenciliği & Analiz Platformu



Bitirme Projesi Sunumu — 2026

Çözdüğümüz Problem



Zaman Kaybı

Emlak sitelerinde yüzlerce-binlerce ilanı elle tek tek incelemek saatler hatta günler sürer. Kullanıcılar aradıkları kriterlere uygun ilanları bulmakta zorlanır.



Bot Engelleri

Emlak siteleri, Cloudflare ve CAPTCHA gibi güçlü güvenlik kalkanları kullanır. Standart web kazıma yöntemleri bu engelleri aşamaz ve veri toplamayı imkânsız hale getirir.



Karşılaştırma Zorluğu

İlanlar farklı sayfalarda dağınık olduğundan, fiyat-metrekare-konum gibi kriterlere göre hızlı bir filtreleme ve karşılaştırma yapmak mümkün olmaz.



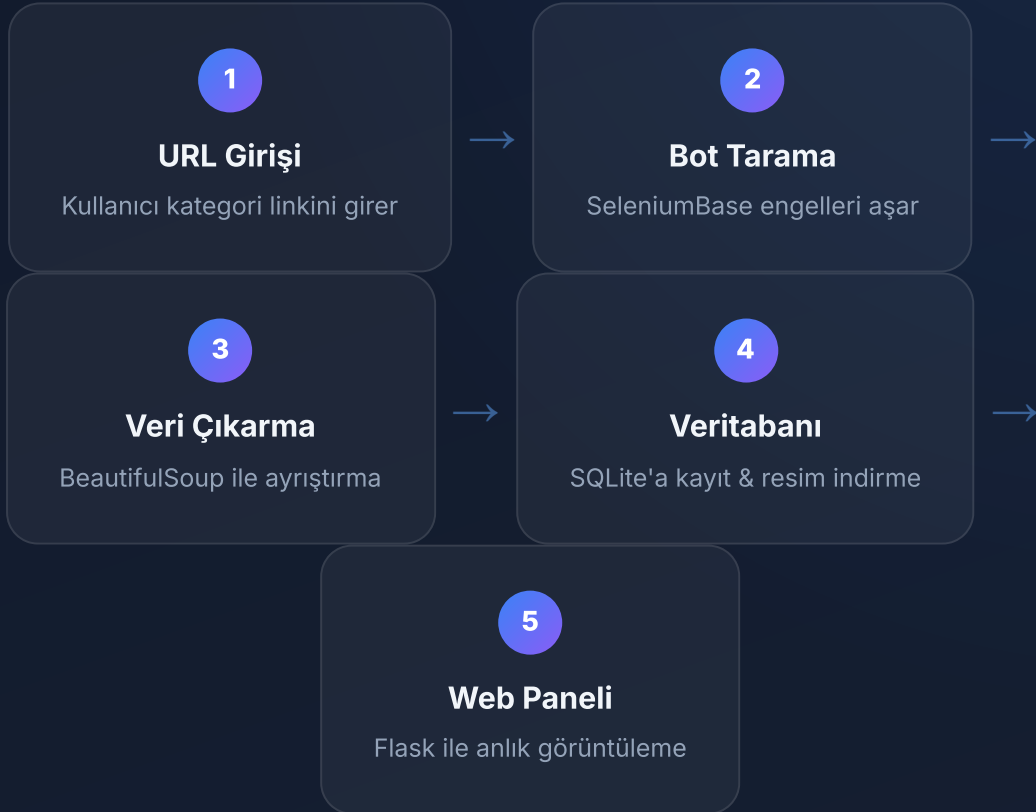
Arşivleme İhtiyacı

İlanlar zamanla kaldırılabilir veya güncellenebilir. Anlık fotoğraflardan oluşan kalıcı bir veritabanına ihtiyaç duyulur; manuel arşivleme pratik değildir.

YAKLAŞIMIMIZ

Sunduğumuz Çözüm

Emlak Avcısı Pro, emlak ilanlarını otonom bir şekilde tarayan, verilerini arşivleyen ve modern web paneli üzerinden filtreleme/sıralama sunan tam yığın (Full-Stack) bir platformdur.



Kullanılan Teknolojiler



Python 3.9+

Ana Programlama Dili



Flask

Web Sunucusu & API
Backend



SeleniumBase

Otonom Web Kazıma
Motoru



BeautifulSoup

HTML Ayırıştırma (Parsing)



SQLite

Yerel İlişkisel Veritabanı

Frontend Tasarım

Glassmorphism UI, CSS3
Animasyonlar, AJAX ile gerçek
zamanlı bot durum takibi,
Responsive (Mobil Uyumlu) Tasarım

Güvenlik Kalkanları

Undetected ChromeDriver
(Cloudflare Bypass), Werkzeug
secure_filename, Path Traversal
koruma, SQL Parameterized
Queries

Proje Yapısı

EmlakAvcisiPro/

- └─ app.py # Flask Web Sunucusu
- └─ scraper.py # Bot Motoru
- └─ database.py # Veritabanı

Modülü

- └─ emlak.db # SQLite Veritabanı
- └─ requirements.txt #

Bağımlılıklar

- └─ templates/
 - └─ index.html # Premium UI
- └─ screenshots/ # İlan Görselleri

app.py — Web Katmanı

Flask tabanlı REST API. GET/POST isteklerini yönetir. Filtreleme, sayfalama, sıralama ve AJAX durum raporlama.

scraper.py — Kazıma Motoru

SeleniumBase ile Cloudflare'ı aşar. BeautifulSoup ile ilan detaylarını çıkarır. Resimleri indirir ve thread ile arka planda çalışır.

database.py — Veri Katmanı

SQLite tablolarını otomatik oluşturur. Duplikasyon kontrolü sağlar. In-Memory Set ile 100x hızlandırılmış sorgu performansı.

index.html — Sunum Katmanı

Glassmorphism tasarım, responsive grid, lightbox görüntüleyici, otomatik karanlık mod ve mikro-animasyonlar.

YETENEKLER

Temel Özellikler



Akıllı Filtreleme & Sıralama Sistemi

Lokasyon (alfabetik sıralı), oda sayısı, fiyat aralığı (0-2M, 2-5M, 5-10M, 10M+) ve kelime araması. Sonuçları tarihe veya fiyata göre artan/azalan sıralama.



Sayfalama (Pagination) Sistemi

Sayfa başına 15 ilan gösterimi. Filtreleme ve sıralama bilgilerinin sayfalar arasında korunması. Sunucu yükünü minimumda tutan offset-limit tekniği.



Gerçek Zamanlı AJAX Bot Durumu

Bot çalışırken sayfa kilitlenmez. Sağ alt köşedeki floating panel ile tarama ilerlemesi anlık olarak izlenir. Bitince otomatik sayfa yenileme.



Görsel Arşivleme & Lightbox

Her ilanın görseli indirilir ve ilan numarasına göre klasörlenir. Tıklayınca büyütme (lightbox) ile detaylı inceleme. Lazy-loading ile hızlı sayfa yüklemesi.

Alınan Önlemler

TEHDİT / KONU	UYGULANAN ÇÖZÜM	DURUM
 SQL Injection	Tüm sorgularda Parameterized Queries (?) kullanımı	✓ Korumalı
 Path Traversal	Werkzeug secure_filename + mutlak yol doğrulama	✓ Korumalı
 Duplikasyon	In-Memory Set ile aynı ilanın tekrar kaydedilmesini önleme	✓ Korumalı
 Bot Algılama	Undetected ChromeDriver + rastgele bekleme süreleri	✓ Korumalı
 Performans	Thread tabanlı arka plan işlem, AJAX ile asenkron güncelleme	✓ Optimize
 POST Tekrarı	Post-Redirect-Get (PRG) deseni ile F5 koruması	✓ Korumalı



Teşekkürler

Emlak Avcısı Pro, gerçek dünya problemlerine modern yazılım mühendisliği ilkeleriyle yaklaşan, uçtan uca çalışan bir otomasyon ve veri analiz platformudur.

4

Modül

20+

Veri Alanı

5

Filtre Kriteri

6

Güvenlik Katmanı

Sorularınız için hazırız 🤖